

AI时代下的 Source-of-Truth Advancement Loop

AI 将生成、执行和试错的成本压到了前所未有的低点。真正稀缺的资源已经变成**可信判断**：我们是否理解了正确的问题，是否掌握了足够的证据，是否把最新结论沉淀成了下一轮可以继承的事实状态。

 **核心宣言：Don't patch the output. Advance the source of truth.**

停止修补错误产物，推进产生结果的事实源。

Source-of-Truth Advancement Loop 把每一轮工作定义为一次可信状态迁移。Agent 从当前最可信状态出发，通过有目标的执行获得证据，再把证据写回事实源。每一轮都提高认知质量、减少关键不确定性，并把后续行动建立在更坚实的地基上。

图 1 | 从 Truth₀ 出发，沿验证节点螺旋上升，最终抵达 Goal。每一圈都完成一次认知增量。



Source-of-Truth Advancement Loop：从 Truth₀ 螺旋上升至 Goal

1. AI 时代的工作单元已经发生变化

传统项目管理把计划视为主轴。团队先形成需求和计划，再按计划执行，出现偏差后继续修订计划。这套方式适合实现成本高、反馈周期长、变更代价大的环境。

AI 显著提高了实现速度。**原型、代码、分析、素材和测试可以在很短时间内产生。**此时，完整规划的边际价值开始下降，验证关键假设的价值快速上升。最有效的工作单元变成一次经过验证的状态迁移。

低效的输出修补循环

1 模糊需求 → 快速执行 → 发现偏差 → 局部补丁 → 新冲突 → 更多补丁 → 推倒重来

Source-of-Truth Advancement Loop

1 Truth₀ → 推演与执行 → 验证 → Truth₁ → 推演与执行 → 验证 → Truth₂ → ... → Goal

它可以写成一个持续更新过程：

$$T_n = \text{Update}(T_{n-1}, Evidence_n, Decision_n)$$

每一轮都完成一条明确的迁移：

$$Truth_{n-1} \xrightarrow{Execute+Verify} Truth_n$$

“继续聊下去”只会增加上下文长度。可信状态迁移会留下可复用的结论、证据与产物，后续 Agent、团队成员和自动化系统都可以从这里继续工作。

2. Source of Truth 是当前最可信状态

这里的 Truth 指向当前经过验证、被协作者共同接受、足以驱动下一步行动的状态。它具备版本、证据和适用边界。它允许被新证据更新，也允许在关键假设被推翻时发生结构性修订。

一个高质量的 Truth Snapshot 需要明确区分七类信息：

类型	含义	示例
Fact	已经确认的事实与外部约束	接口返回结构、法规、现网数据、用户明确要求
Goal	最终需要真实满足的结果	用户完成任务、指标达到目标、系统稳定运行
Invariant	后续迭代必须守住的性质	数据不丢失、入口 owner 正确、核心语义一致
Hypothesis	等待验证的判断	某个交互能够降低流失，某个架构能够降低延迟
Decision	当前基于证据做出的选择	选择方案 A，并记录理由、代价和复审条件
Unknown	仍然影响决策的不确定性	真实流量表现、边界场景、用户心智
Artifact	可以复现或检查的证据载体	代码、原型、测试、日志、数据、评审结论

Truth Snapshot 是一份可信状态快照。它保持紧凑，直接服务于决策。讨论记录负责保存推导过程，最新 Truth 负责支配后续行动。

3. 这套方法解决三类致命损耗

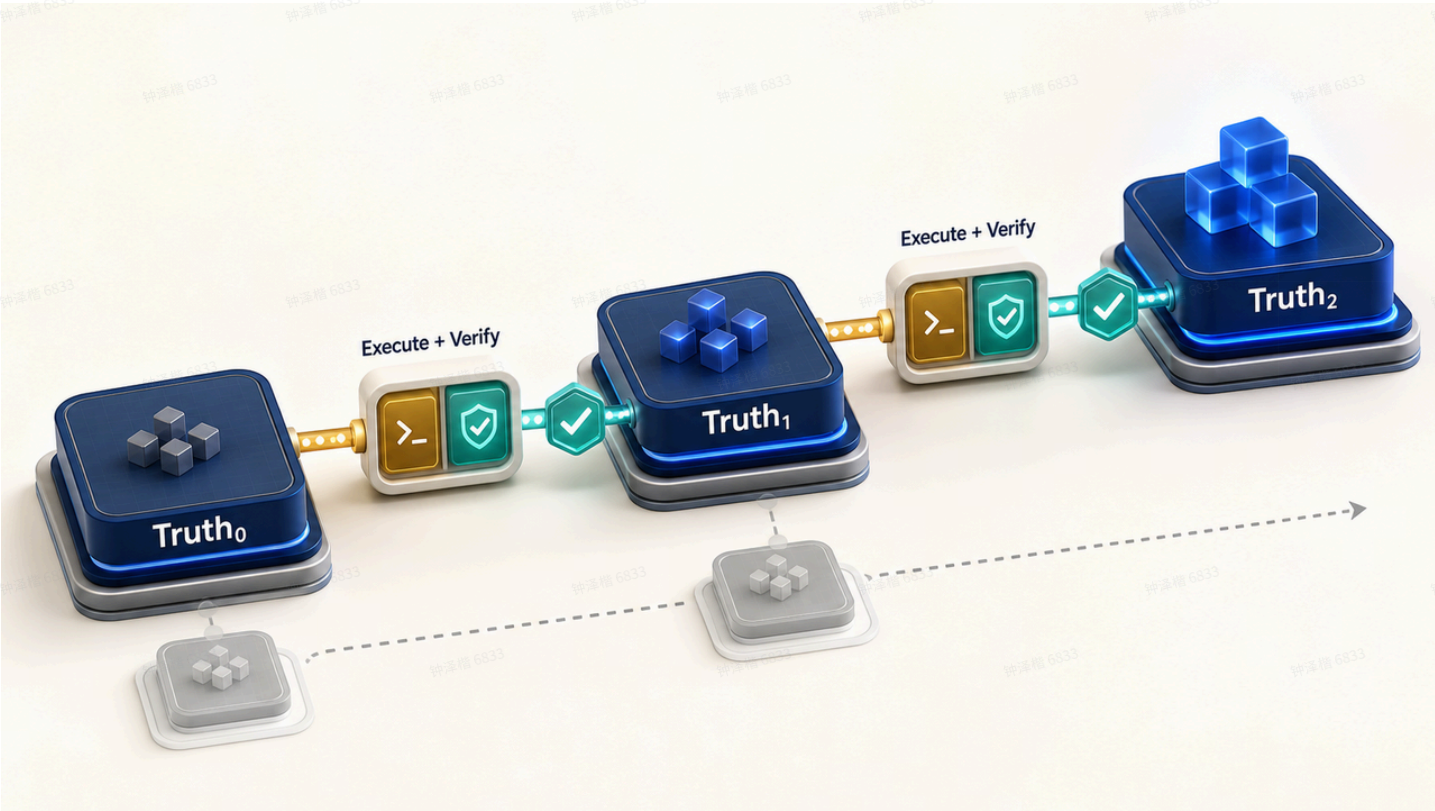
它阻断原始误差的放大。 AI 能够沿着给定方向高速生成。方向错误时，产出速度会扩大返工面。Advancement Loop 要求每轮先确认核心矛盾，再用证据校准方向。错误会在进入规模化执行前暴露。

它抑制上下文漂移。 长对话会累积需求、解释、妥协、例外和临时决定。Truth Snapshot 把最新有效信息重新压缩成一个版本化状态。旧讨论保留为历史，最新状态成为唯一行动入口。

它把验证速度转化为认知优势。 AI 能够快速生成可运行原型。团队可以优先把最关键的不确定性变成测试、用户反馈、数据或真实产物，再用结果更新判断。规划因此获得更高质量的输入。

4. Advancement Loop 的最小闭环

图 2 | 每次“执行 + 验证”都会把证据吸收到下一版 Truth 中，旧版本进入可追溯历史。



版本化 Truth 的可信状态迁移

Anchor: 回到原始事实。 明确目标、用户价值、外部约束和核心矛盾。Anchor 决定当前问题的坐标系，也决定哪些偏差值得立即纠正。

Model: 形成当前 Truth。 把 Fact、Goal、Invariant、Hypothesis、Decision、Unknown 和 Artifact 写入同一份版本化快照。每个结论都带上证据和适用边界。

Push：选择最有信息增益的行动。 下一步行动直接指向关键不确定性。它可以是一段原型、一组测试、一次真实用户访谈、一条数据查询或一个最小可运行链路。

Verify：用外部证据校验。 测试结果、用户行为、生产数据、可复现日志和实际产物共同构成验证。主观确信无法替代外部证据。

Commit：提交新的 Truth 版本。 新证据进入事实源，失效假设明确退出，决定和计划随之更新。每次 Commit 都留下版本号、变更原因、证据和下一轮 Unknown。

下一步行动可以用**信息增益**来约束：

$$NextAction = \arg \max_a \frac{ExpectedUncertaintyReduction(a)}{Cost(a) + Risk(a)}$$

这条约束提醒团队控制行动规模。一次高质量 Push 会消除一个关键未知，并生成可以进入 Truth 的证据。

5. Truth 决定方向，Plan 承担路径

Plan 是当前 Truth 推导出的临时路线。Truth 更新后，Plan 需要立即重新计算。团队可以大胆废弃旧计划，同时保持事实源完整、显式、可追溯。

维度	Source of Truth	Plan
职责	描述当前最可信状态	描述从当前状态到目标的临时路径
依据	事实、约束、证据和已提交决定	Truth、资源、时间和依赖关系
变化条件	新证据改变认知	Truth、优先级或资源发生变化
失败信号	证据不足、版本混乱、假设伪装成事实	继续维护已经失效的路径

Plan 可以被推翻，Source of Truth 必须被显式更新。

6. Truth 会沿着证据强度不断升级

Source of Truth 最初可能来自口头需求，随后应持续迁移到更强的载体。证据越接近真实运行环境，Truth 对个人表达和聊天上下文的依赖越低。

Truth 载体的证据升级

1

口头需求

2

→ 明确规格

3

→ 可交互原型

4

→ 自动化测试

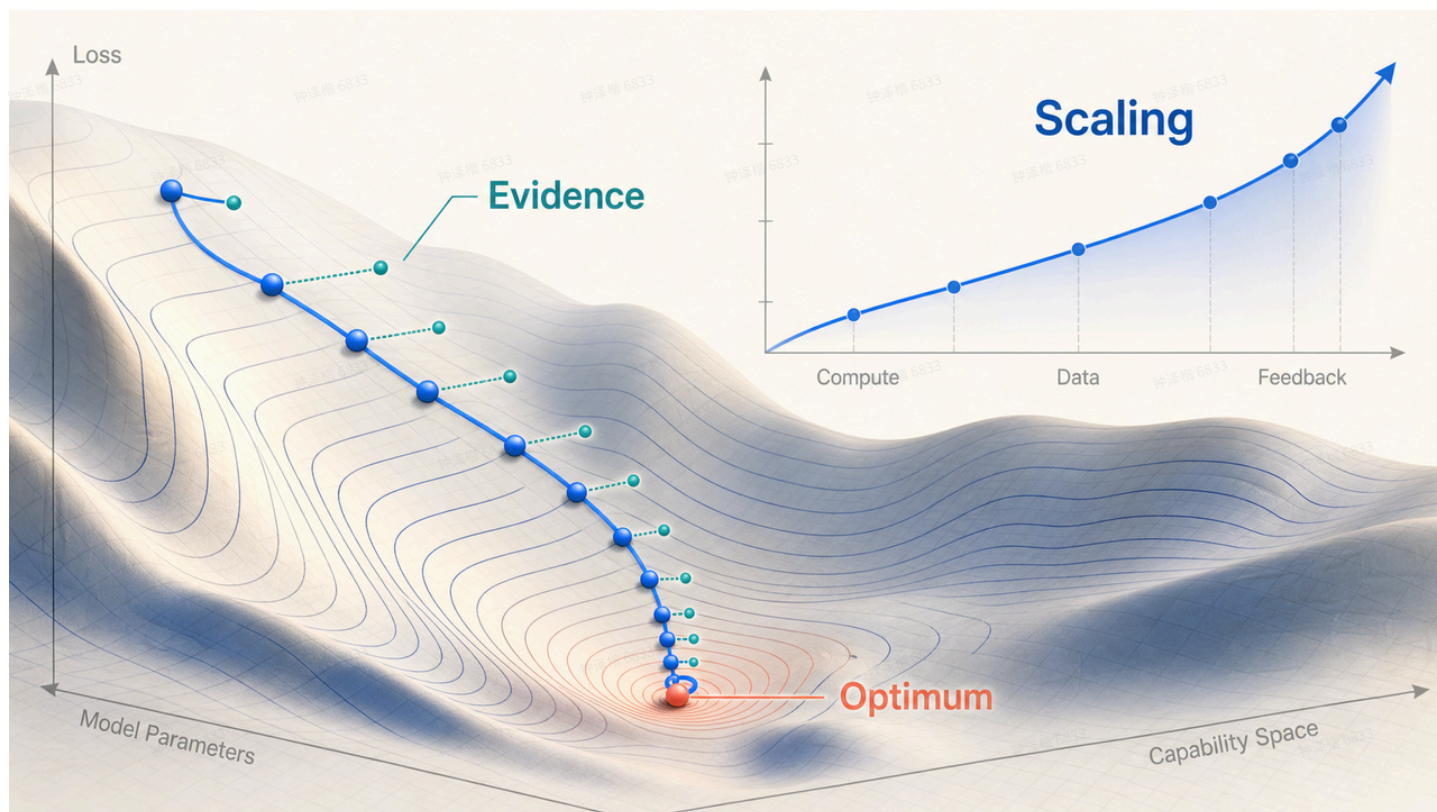
5

→ 已验证代码

这条路径构成一条证据梯度。规格消除语言歧义，原型暴露交互问题，测试固化行为边界，代码形成可执行事实，生产数据检验真实价值。团队应持续把关键结论推进到更强的载体中。

7. 底层原理：Scaling Law、梯度下降与逐步逼近

图3 | Scaling 扩大可达能力边界，梯度下降提供局部前进方向，Evidence 决定每一步是否值得提交。



Scaling、梯度下降与逐步逼近最优解

Source-of-Truth Advancement Loop 与现代机器学习共享一组底层思想：扩大能力上限，定义可度量目标，利用反馈修正方向，通过连续的小步更新逐步逼近更优状态。

Scaling Law 扩大可达前沿。 更多计算、更高质量的数据、更强模型和更密集反馈会提高系统能够表达、搜索和执行的能力范围。规模带来更大的解空间，也带来更快的实验速度。方向仍然需要由目标、约束和证据决定。

梯度下降把误差转化为下一步方向。 模型训练通过损失函数衡量当前状态与目标之间的差距，再沿着能够降低损失的方向更新参数。Advancement Loop 使用相同结构：Goal 定义优化方向，Invariant 构成约束，Verify 产生误差信号，Commit 完成状态更新。

逐步逼近控制认知风险。 每轮选择一个能够明显降低关键不确定性的最小行动。早期可以迈出较大的探索步，接近目标后需要缩小步长、增强验证精度。这样的节奏减少大范围误判，也提高最终状态的稳定性。

收敛依赖正确的评价函数。错误指标会把系统带向错误的局部最优。验证标准必须连接真实目标。代码通过测试只能证明行为满足测试，产品指标增长也需要结合用户价值、长期影响和约束共同判断。

优化概念	Loop 中的对应物	实践含义
Capability Frontier	模型、工具、数据与组织能力	决定系统能够探索多大的解空间
Loss Function	Goal 与验收标准	定义什么叫更接近真实目标
Gradient	验证产生的误差信号	指出下一步调整方向
Learning Rate	Push 的行动尺度	控制探索速度、风险和返工面
Regularization	Invariant 与边界约束	阻止局部收益破坏长期正确性
Checkpoint	版本化 Truth Snapshot	保存可回溯、可继承的可信状态

这套类比揭示了一个关键结论：Scaling 提供能力，Loop 提供方向，Evidence 提供梯度，Versioned Truth 提供可继承的检查点。四者共同推动系统稳定逼近目标。

8. 面向人和 Agent 的运行协议

这套方法需要一个可执行的状态协议。每一轮都从同一份 Truth Snapshot 开始，并以新版本 Truth 结束。聊天记录承担协作和推导，事实源承担状态管理。

Truth Snapshot 最小模板

1

Version: Truth_n

2

Goal: 当前要真实满足的目标

3

Facts: 已验证事实与外部约束

4

Invariants: 任何迭代都要守住的性质

5

Hypotheses: 等待验证的判断

6

Decisions: 当前选择及其证据

7

Unknowns: 仍然影响方向的不确定性

8

Artifacts: 代码、原型、测试、日志、数据

9

Next Push: 能带来最大信息增益的最小行动

10

Commit Criteria: 证据满足什么条件后进入下一版 Truth

每次状态提交都要回答四个问题：本轮新增了什么证据，哪些判断发生变化，哪些不变量仍然成立，下一轮最关键的未知是什么。回答完整后，新的 Truth 才具备继承价值。

在 Codex 场景中，事实源应尽快进入代码、测试、规格、日志和真实数据。聊天中的结论需要写入可验证载体。下一次任务可以直接读取这些载体，恢复最新状态，并继续向前推进。

9. 失效模式与边界

过早冻结 Truth。 假设被写成事实后，团队会围绕它维护一致性。每个 Truth Snapshot 都应显示证据等级和未决问题，让可推翻部分保持可见。

验证与目标脱节。 容易通过的测试会制造虚假收敛。验证标准需要覆盖用户可见结果、系统约束和真实运行条件。

行动尺度过大。 一次 Push 同时改变多个关键变量时，证据很难归因。行动需要围绕一个主要未知组织，保证结果能够明确更新 Truth。

事实源停留在聊天中。 对话会压缩、截断和漂移。关键结论需要进入稳定载体，并带上版本、owner、证据和更新时间。

局部最优掩盖全局目标。 单点指标、单次测试和短期反馈可能推动错误方向。Goal 与 Invariant 共同定义更完整的评价函数，周期性 Anchor 负责重新检查核心矛盾。

10. Push the Source of Truth Forward

AI 时代的高效来自可信状态的持续积累。**团队从第一性原理建立 Truth_0** ，用最小行动获得新证据，将 Truth_{n-1} 显式迁移为 Truth_n ，再把更强的 Truth 交给下一轮行动。

产物数量无法代表认知进展，真正的进展表现为事实更清晰、假设更少、证据更强、边界更明确、下一步更有方向。

从当前最可信状态出发。用证据决定下一步。让每一轮行动都把 Source of Truth 推向目标。